

Nome:

Cognome:

Matricola:

1. Per ognuno dei seguenti punti non rispettati dall'elaborato **verrà sottratto un punto** al punteggio finale:

- (a) Scrivere nome, cognome e matricola sia su questo foglio che sui fogli consegnati.
- (b) Contrassegnare con una crocetta sulla traccia **tutti e soli** i punti degli esercizi che sono stati svolti.
- (c) Ricordarsi di consegnare **sempre** la presente traccia e **solo** i fogli da correggere (niente brutta copia).

2. Dato il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 5x_1 + 1x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 - 4x_2 \leq 6 \\
 & 3x_1 + 8x_2 \geq 9 \\
 & -x_1 + x_2 \leq 2 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

- (a) (3 punti) Risolvere graficamente il problema, individuando il punto di ottimo, se esiste, ed il valore ottimo;
- (b) (2 punti) Individuare le basi associate ai vertici del poliedro;
- (c) (2 punti) Individuare le direzioni estreme del poliedro, se esistono;
- (d) (3 punti) Riformulare il problema tramite il teorema della rappresentazione e risolverlo nuovamente;

3. (3 punti) Scrivere il duale del seguente problema di PL:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 3x_1 - x_2 + x_3 \leq 6 \\
 & x_1 - x_3 = 5 \\
 & x_1 - x_2 \geq 4 \\
 & x_1 \leq 0, x_2 \text{ n.v.}, x_3 \geq 0.
 \end{aligned}$$

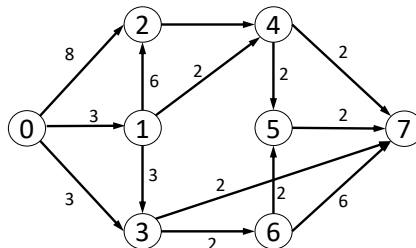
4. Dato il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned}
 \max z = \quad & 3x_1 - 6x_2 + 2x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 - 3x_3 \leq 2 \\
 & 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \\
 & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

- (a) (5 punti) individuare la soluzione ottima, se esiste, ed il valore ottimo applicando l'algoritmo del Simplex.

5. (2 punti) Fornire la definizione di taglio s-t di un grafo e riportare come viene calcolata la capacità di questo taglio. Perché i tagli s-t sono importanti nel problema del massimo flusso? (motivare la risposta).

6. Dato il seguente grafo G :



- (a) (3 punti) Scrivere il modello matematico del problema del massimo flusso da s a t per il grafo in figura;
- (b) (4 punti) Individuare il flusso massimo da s a t in G mediante l'algoritmo dei cammini aumentanti.
- (c) (2 punti) Riportare la quantità di flusso che transita su ogni arco della soluzione ottima individuata al punto (b);
- (d) (1 punto) Individuare il taglio di capacità minima corrispondente alla soluzione ottima ottenuta al punto (b).